2019 年真题参考答案

一、选择题

(1)C. (2)D. (3)D. (4)B. (5)A. (6)C. (7)C. (8)A.

二、填空题

(9)e^{-1}. (10)$(\pi, -2)$. (11)$\frac{1-2\sqrt{2}}{18}$. (12)0.4. (13)1. (14)$\frac{2}{3}$.

三、解答题

(15)$f'(x)=\begin{cases}e^{x}(x+1), & x<0,\\ 2e^{2x\ln x}(\ln x+1), & x>0.\end{cases}$

$x=-1$ 和 $x=\frac{1}{e}$是 $f(x)$ 的极小值点,极小值分别为 $f(-1)=1-e^{-1}$ 和 $f\left(\frac{1}{e}\right)=e^{-\frac{2}{e}}$;$x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点,极大值为 $f(0)=1$.

(16)$1-3f''_{11}(x+y, x-y)-f''_{22}(x+y, x-y)$.

(17)(Ⅰ)$y(x)=\sqrt{x}e^{\frac{x^2}{2}}$. (Ⅱ)$\frac{1}{2}\pi(e^{4}-e)$.

(18)$\frac{1}{2}+\frac{1}{e^{\pi}-1}$.

(19)(Ⅰ)证明略. (Ⅱ)$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{a_{n-1}}=1$.

(20)当 $a\neq -1$ 时,向量组Ⅰ与向量组Ⅱ等价. 当 $a=1$ 时,$\boldsymbol{\beta}_3=(3-2k)\boldsymbol{\alpha}_1+(-2+k)\boldsymbol{\alpha}_2+k\boldsymbol{\alpha}_3$,其中 k 为任意常数;当 $a\neq\pm 1$ 时,$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$.

(21)(Ⅰ)$x=3$, $y=-2$.

(Ⅱ)满足 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$ 的可逆矩阵为

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}-1 & -1 & -1\\ 2 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 4\end{pmatrix}.$$

(22)(Ⅰ)Z 的概率密度为 $f_Z(z)=\begin{cases}pe^{z}, & z\leqslant 0,\\ (1-p)e^{-z}, & z>0.\end{cases}$

(Ⅱ)当 $p=\frac{1}{2}$时,X 与 Z 不相关.

(Ⅲ)X 与 Z 不相互独立.

(23)(Ⅰ)$A=\sqrt{\frac{2}{\pi}}$.

(Ⅱ)σ^2 的最大似然估计量为 $\widehat{\sigma^2}=\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{n}$.